	UNIVERSIDAD DON BOSCO **FACULTAD DE INGENIERIA** **ESCUELA DE COMPUTACION**
CICLO 02	**GUIA DE LABORATORIO Nº 1** **Nombre de la practica:** Diseño de diagramas UML **Lugar de ejecución:** Laboratorio de Informática **Tiempo estimado:** 2 horas **Materia:** Análisis y diseño de sistemas y base de datos

I. Objetivos

1. Identificar en la herramienta DRAW.IO cada uno de los símbolos que pertenecen a un modelo de E-R

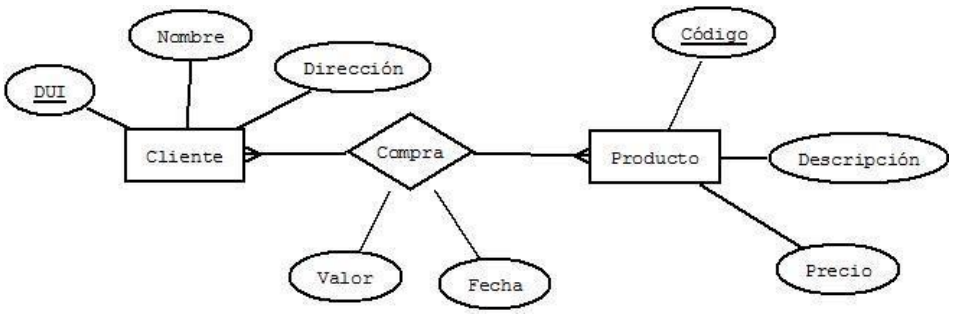
2. Crear el diseño de una base de datos utilizando el modelo E-R

II. Introducción Teórica

Modelo Entidad Relación (E-R)

El modelo de datos entidad – relación (E-R) se desarrolló para facilitar el diseño de las bases de datos permitiendo la especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura lógica global de la base de datos.

El modelo de datos E-R es uno de los diferentes tipos de modelos basados en objetos y este radica en la representación del significado de los datos. Fue introducido por Peter Chen en 1976. El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas



Muchas herramientas de diseño de BD se basan en los conceptos del modelo E-R ya que este es muy útil para relacionar los significados e interacciones de las empresas reales con el esquema conceptual.
Emplea tres conceptos básicos:

1. Entidades
2. Relaciones
3. Atributos

Entidad

Una entidad es una “cosa” u “objeto” del mundo real que es distinguible de todos los demás objetos, y acerca del cual se capturan, almacenan o procesan datos.Por ejemplo, cada persona de una empresa es una entidad. Una entidad se describe por medio de un conjunto de atributos.

Las entidades pueden ser concretas (físicas), como las personas o los libros, y/o abstractas (conceptual),

como los préstamos, las vacaciones o experiencia laboral.
Por ejemplo, nombres de entidades pueden ser: Alumno, Empleado, Artículo, etc.

Por lo tanto, las bases de datos incluyen una serie de conjuntos de entidades, cada una de las cuales contiene cierto número de características o propiedades ya sea del mismo tipo o distinto.

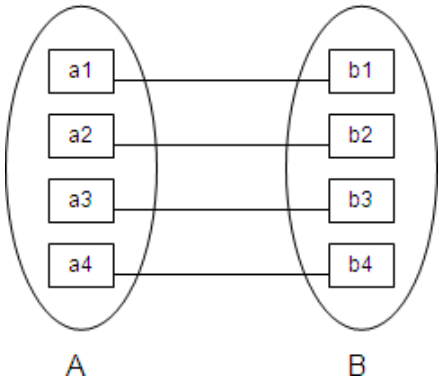
Atributos
Las propiedades particulares de los tipos de entidad se denominan atributos. Los atributos contienen valores que describen cada instancia de la entidad y representan la parte principal de los datos almacenados en la base de datos.

Cada atributo está asociado con un conjunto de valores, denominado dominio o conjunto de valores, el dominio define los valores potenciales que un atributo podría tener.
Por ejemplo, el dominio del atributo nombre cliente puede ser el conjunto de todas las cadenas de textos de una cierta longitud.

Relaciones entre entidades
Se puede definir la relación como una asociación de dos o más entidades.
A la relación se le asigna un nombre para poder identificarla de las demás y conocer su función dentro del modelo entidad-relación.
Otra característica es el grado de relación, siendo las de grado 1, relaciones que solo relacionan una entidad consigo misma. Las de grado 2 son relaciones que asocian dos entidades distintas, y las de grado n que se tratan de relaciones que unen más de dos entidades.

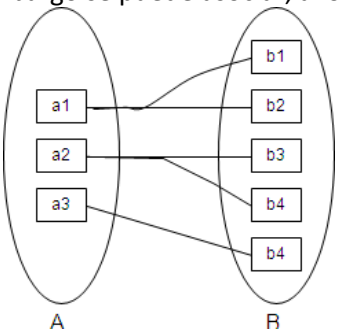
Otra característica es el tipo de grado o cardinalidad entre dos relaciones:

1:1. Uno a uno. Cada entidad de A se asocia, a lo sumo con una entidad de B, y cada entidad de B se asocia, a lo sumo, con una entidad de A



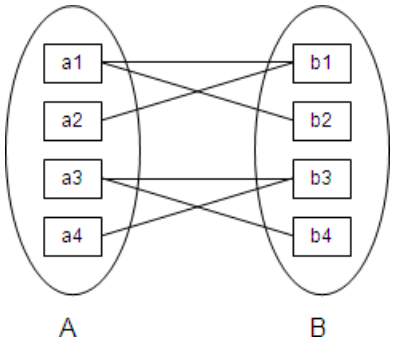
Ej.: Un motorista está asignado a uno y solo un bus y un bus puede ser conducido por un solo motorista

1:N. Uno a muchos. Cada entidad de A se asocia con cualquier número (cero o más) de entidades de B, sin embargo se puede asociar, a lo sumo con una entidad de A.



Ej.: Un departamento puede estar compuesto de uno o varios empleados y un empleado pertenece a un solo departamento.

N:M. Muchos a muchos. Cada entidad de A se asocia con cualquier número (cero o más) de entidades de B, y cada entidad de B se asocia con cualquier número (cero o más) de entidades de B



Ej.: Un proveedor puede ser distribuidor de uno o más artículos y un artículo puede ser distribuido por uno o más proveedores.

Casos de uso

Un diagrama de casos de uso es una herramienta de modelado utilizada en el diseño de sistemas de software para representar las interacciones entre los actores (usuarios, sistemas externos, etc.) y el sistema en sí. Proporciona una visión de alto nivel de las funcionalidades que ofrece el sistema y cómo los usuarios interactúan con esas funcionalidades. Los casos de uso representan las diferentes acciones que los usuarios pueden realizar en el sistema y cómo el sistema responde a esas acciones.

Los diagramas de casos de uso son útiles para:

1. Definir los requisitos funcionales del sistema.
2. Comunicar claramente las interacciones entre los usuarios y el sistema.
3. Identificar los actores involucrados y sus roles.
4. Visualizar flujos de trabajo y procesos clave.
5. Identificar relaciones entre diferentes casos de uso.

Partes de los diagramas de casos de uso

1. Actores: Los actores son las entidades externas que interactúan con el sistema. Pueden ser usuarios, roles, sistemas externos u otras entidades que interactúan con el sistema. Los actores se representan como figuras de palitos y se ubican fuera del sistema. Cada actor puede estar relacionado con uno o más casos de uso.
2. Casos de Uso: Los casos de uso representan las funcionalidades o acciones que el sistema proporciona a sus actores. Cada caso de uso describe una interacción específica entre un actor y el sistema. Los casos de uso se representan como elipses y se colocan dentro del contorno del sistema.
3. Asociaciones: Las asociaciones son líneas que conectan actores con casos de uso. Estas líneas indican qué actores participan en qué casos de uso. Una asociación puede ser simple o incluir una flecha en el extremo que señala el sentido de la interacción. Esto se hace para representar si el actor inicia la acción o simplemente participa en ella.

Herramienta Draw.io

Draw.io es una herramienta en línea de diagramación y diseño visual que permite a los usuarios crear diversos tipos de diagramas, como diagramas de flujo, diagramas de casos de uso, diagramas de entidad-relación, organigramas, mapas mentales, y muchos otros tipos de representaciones gráficas.

Originalmente, Draw.io comenzó como una aplicación de código abierto, y su código fuente se alojaba en GitHub. Sin embargo, a partir de septiembre de 2019, la empresa detrás de Jira, Confluence y Bitbucket, Atlassian, adquirió la plataforma y la incorporó en su ecosistema.

III. Requerimientos

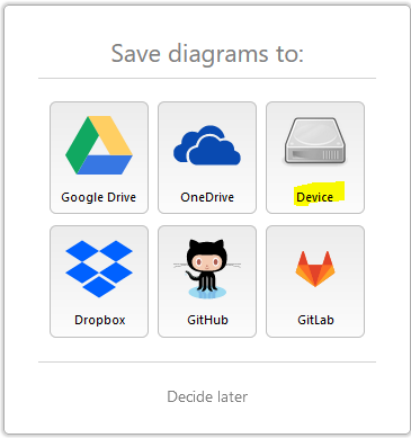
- Navegador Firefox, Google Chrome, Opera o Microsoft Edge
- Guía 1 de Análisis y diseño de sistemas y base de datos

IV. Procedimiento

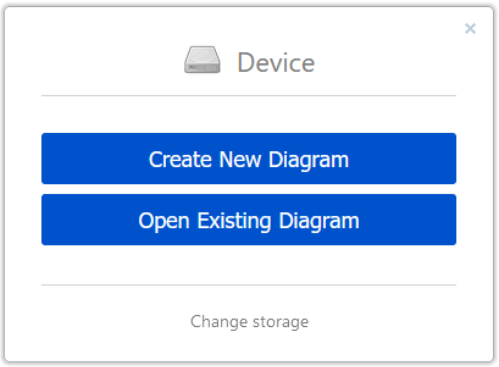
Ejercicio 1. Conociendo la interfaz de Draw.IO

1. En un navegador escriba la siguiente dirección: draw.io

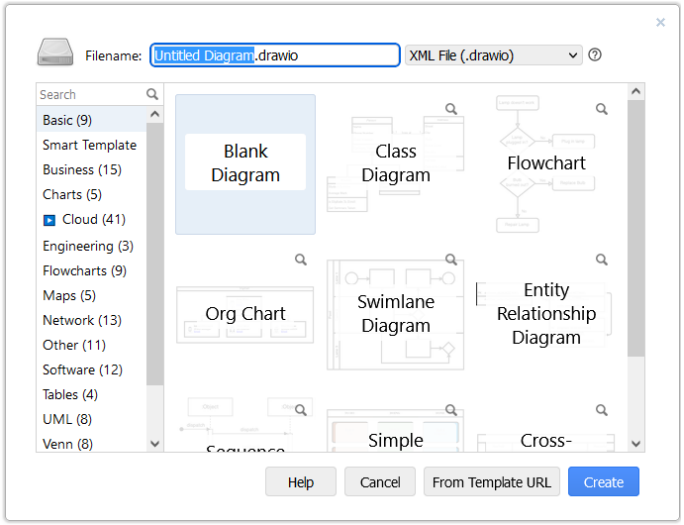
2. Al finalizar la carga nos mostrara la siguiente ventana. Damos clic en Device



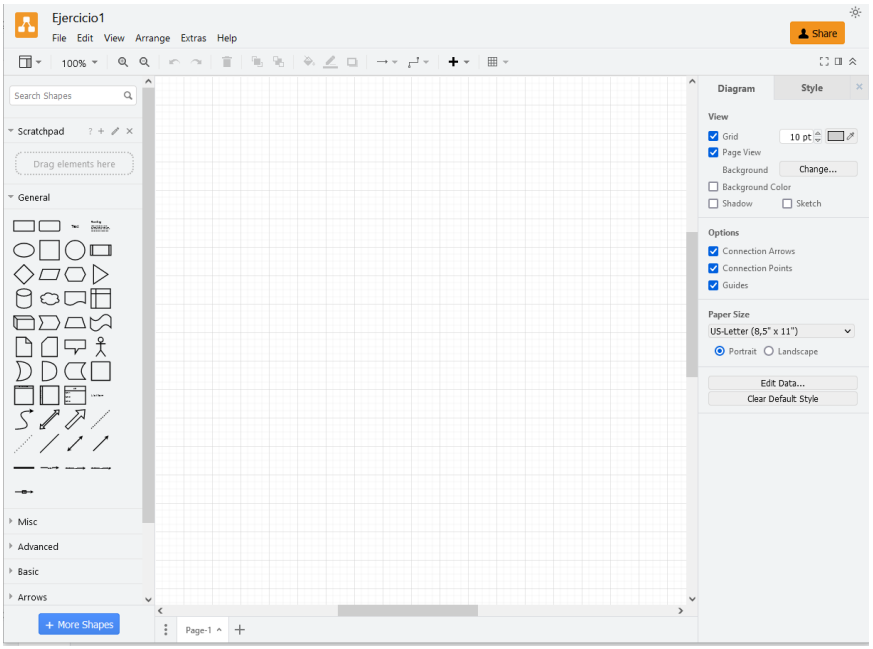
3. Al terminar la carga nos aparecerá la siguiente área de trabajo, elegiremos Create New Diagram:



4. Al dar clic a la opción mostrara la siguiente ventana donde elegiremos Blank Diagram y en la parte superior cambiaremos el nombre a Ejercicio1:

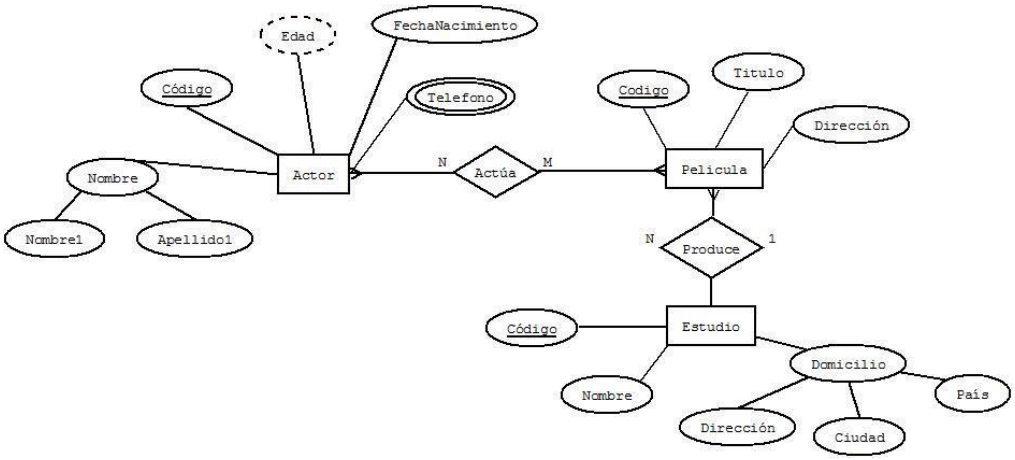


5. Observaremos luego de dar clic la siguiente área de trabajo

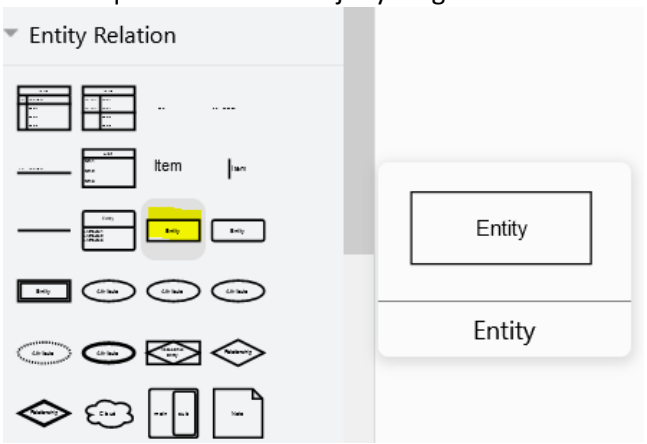


Ejercicio 2. Creando un diagrama Entidad Relación

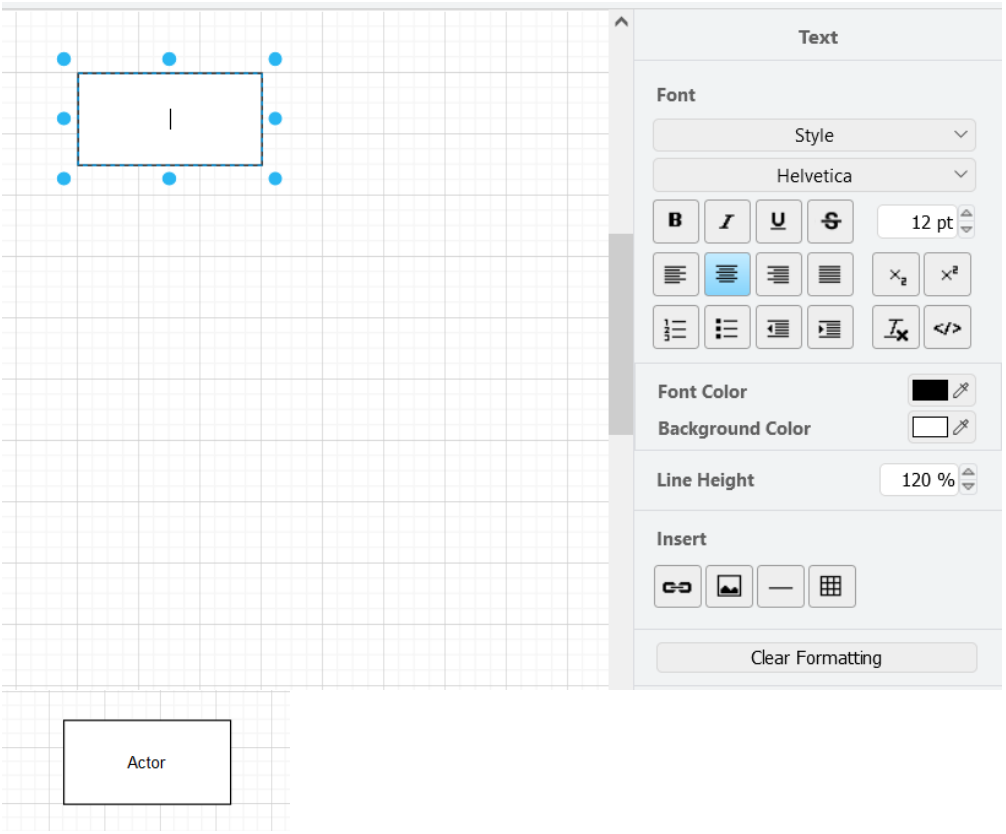
1. Se tiene que crear el siguiente modelo de base de datos:



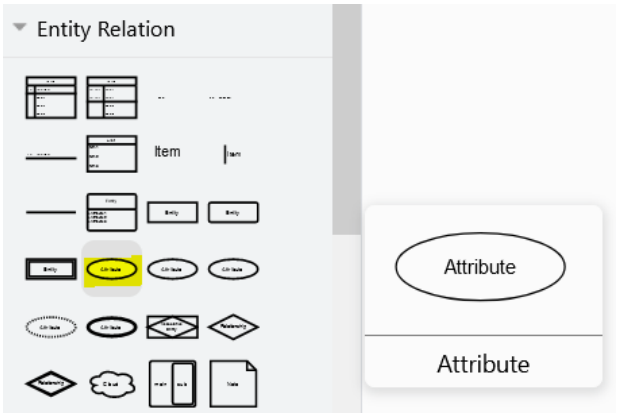
2. Para crear una entidad se debe seleccionar en las opciones de la izquierda la opción Entity Relation el icono que deseamos dibujar y luego colocarla en el área de trabajo:



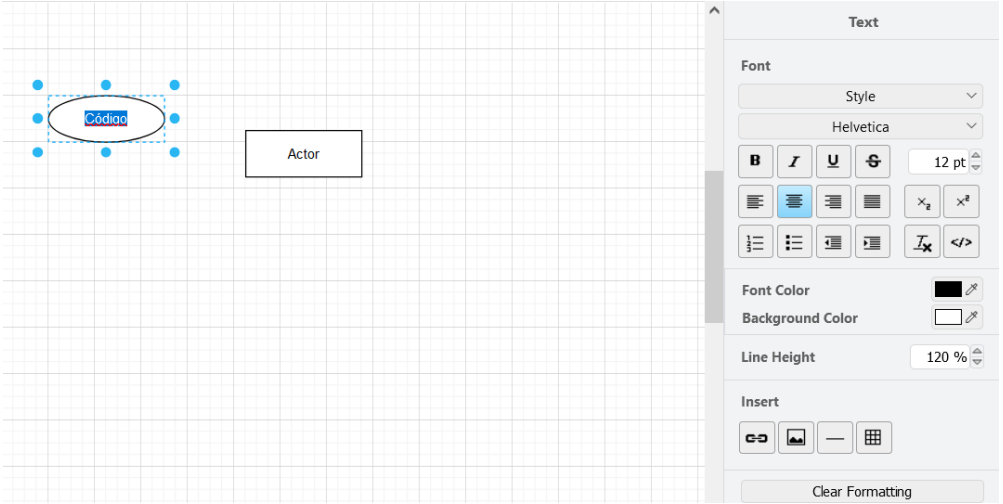
3. Al dar doble clic sobre la figura en nuestra área de trabajo aparecerá el cursor que permite escribir y a la derecha un menú donde podremos editar valores del texto



4. Se debe agregar los atributos para la entidad Actor, hacer clic el símbolo en la opción Entity Relation así como se muestra a continuación:

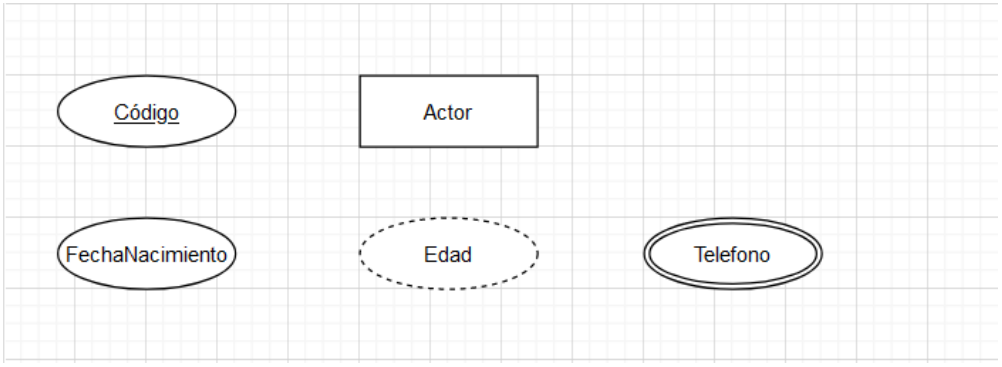


5. Hacer clic sobre el área de trabajo y se agrega el símbolo del atributo:

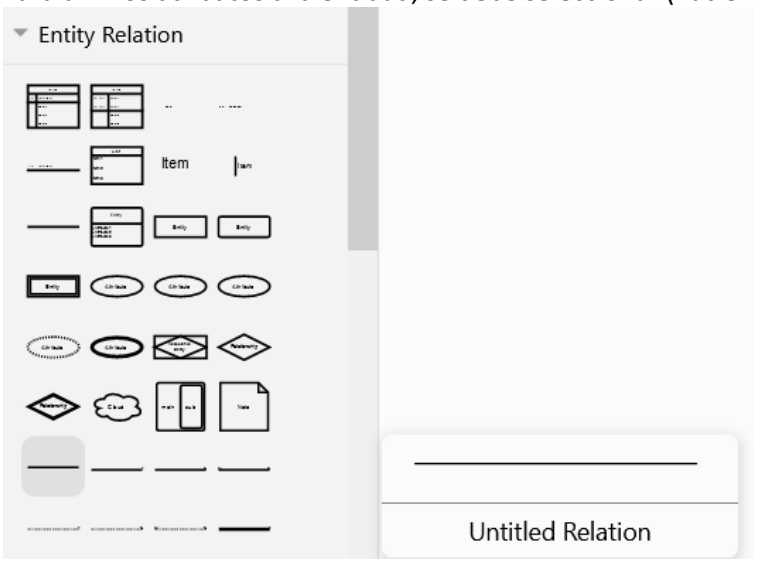


6. En el ejercicio se debe agregar el atributo Código, el cual representa a la clave principal del atributo

7. Agregar los atributos Edad (atributo derivado) , FechaNacimiento (atributo común, sin ninguna característica) y Telefono (atributo multivalor)

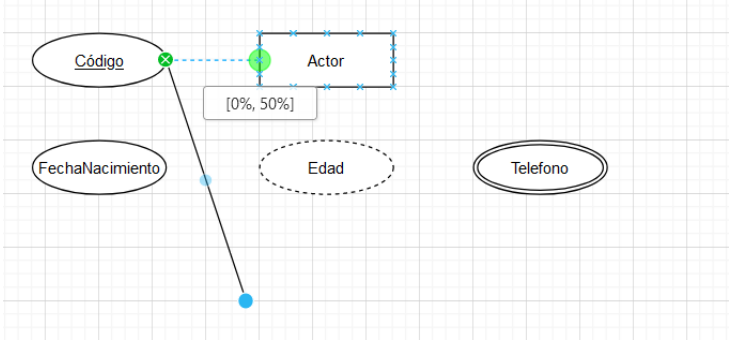


8. Para unir los atributos a la entidad, se debe seleccionar (haciendo clic) el icono líneas:

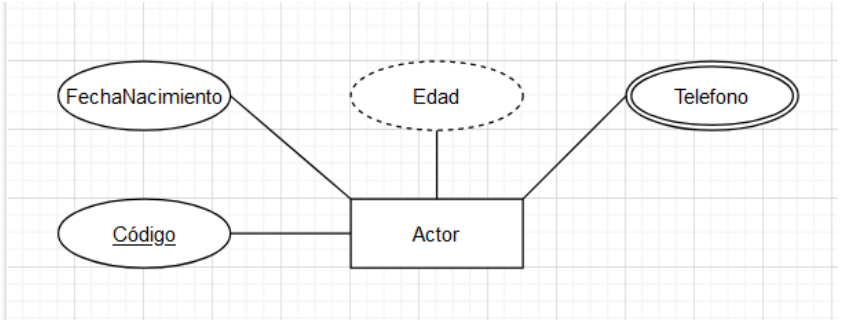


9. Se selecciona el atributo en cualquiera de los punto de unión (se ve como una x de color azul) y se arrastra hasta llegar a la entidad seleccionado cualquiera de los puntos de unión, así como se muestra a continuación:

Al soltar la unión del atributo con la entidad se debe mostrar como en la siguiente figura:



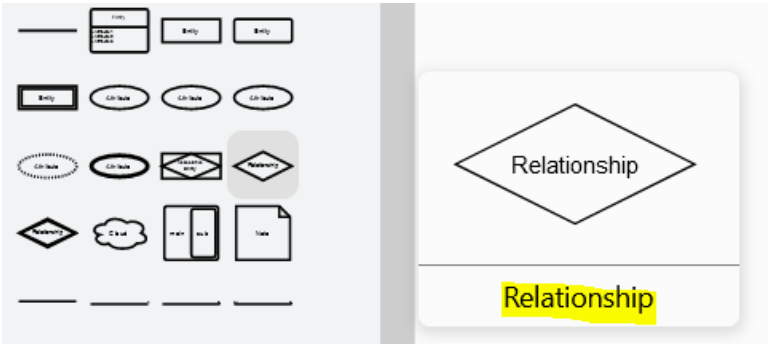
10. Unir los atributos Nombre, Edad, FechaNacimiento y Telefono a la entidad Actor:



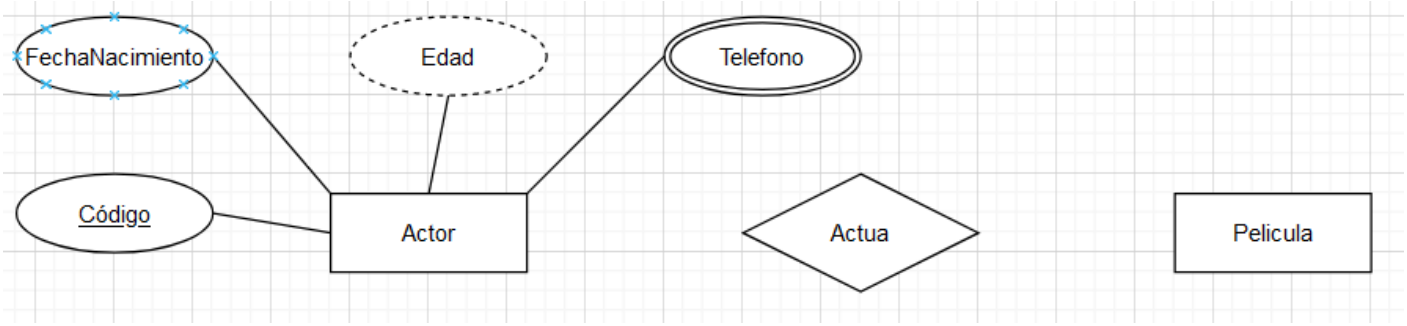
11. Creamos la entidad Pelicula

Creando las relaciones entre las entidades

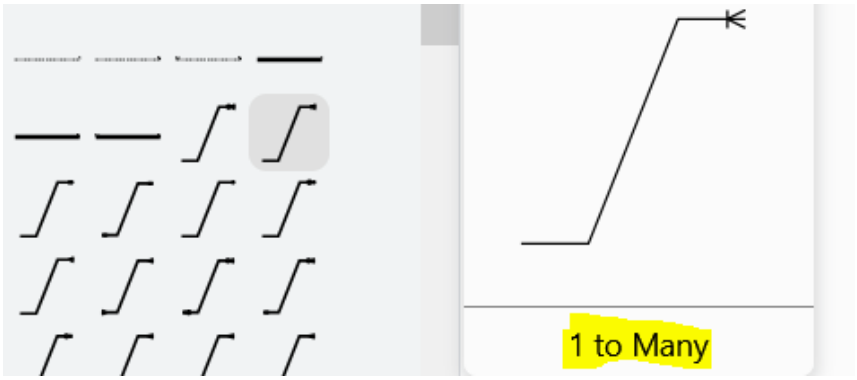
12. Seleccionar el símbolo de relación:

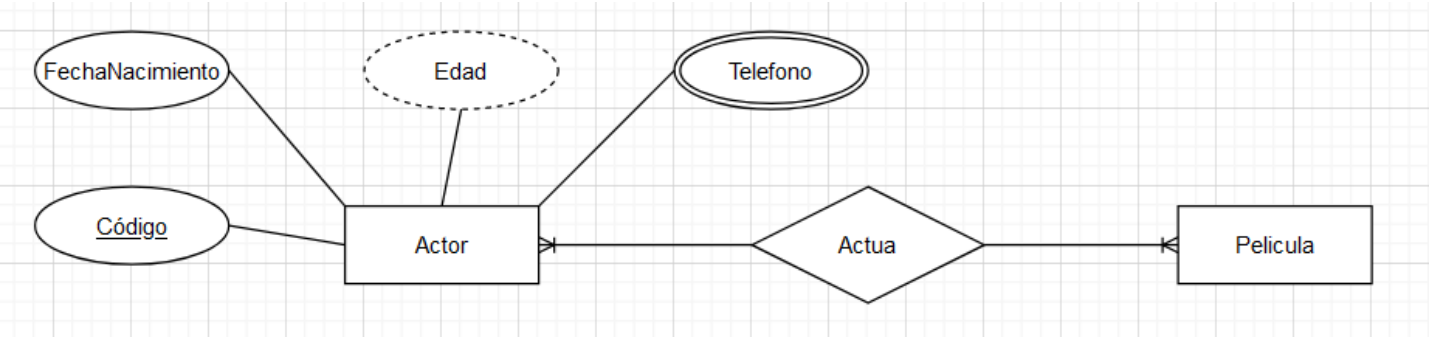


13. Agregar al área de trabajo entre la entidad Actor y Pelicula



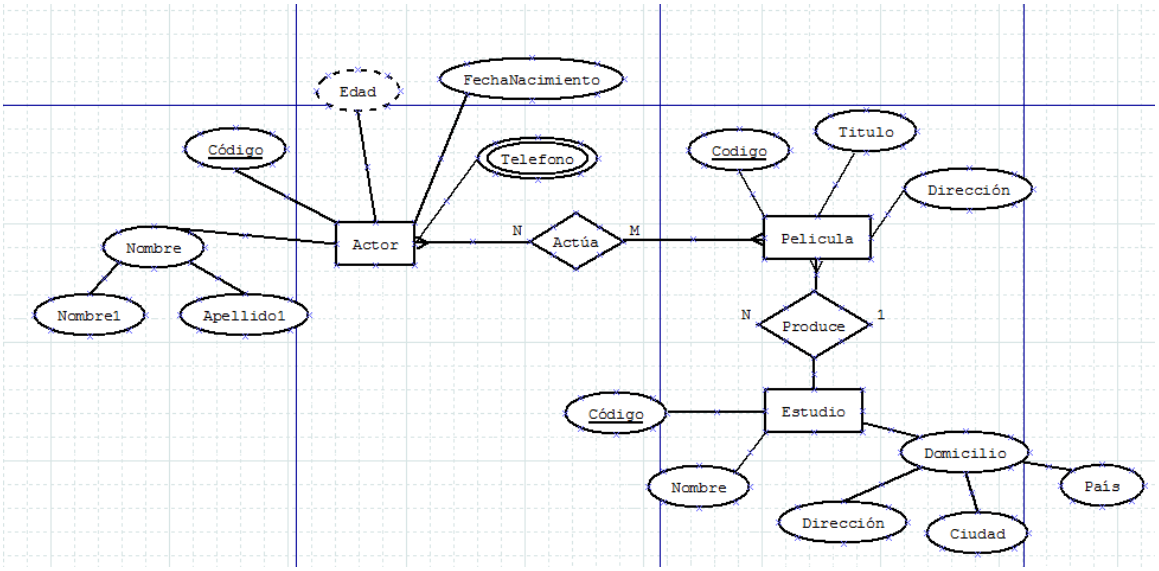
14. Ahora toca unir el símbolo de Relación con los símbolos de las entidades correspondientes, por medio de líneas



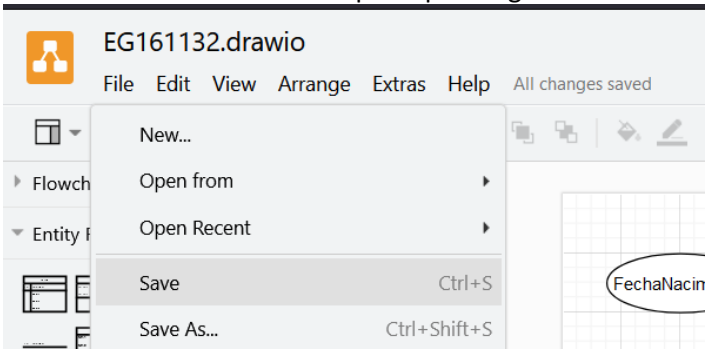


Si se quiere identificar la cardinalidad (muchos) de la relación por medio de una pata de gallo

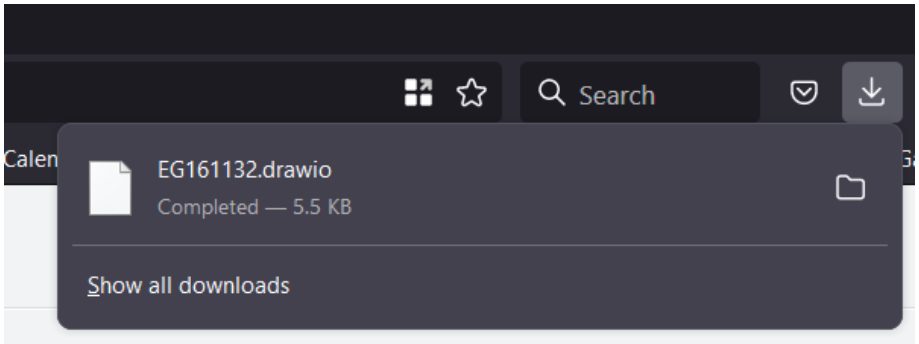
15. Para finalizar el ejercicio crear la relación entre las entidades Pelicula y Estudio. Al final queda el ejercicio de la siguiente manera:



16. Guardar el archivo en una carpeta que tenga su numero de carnet



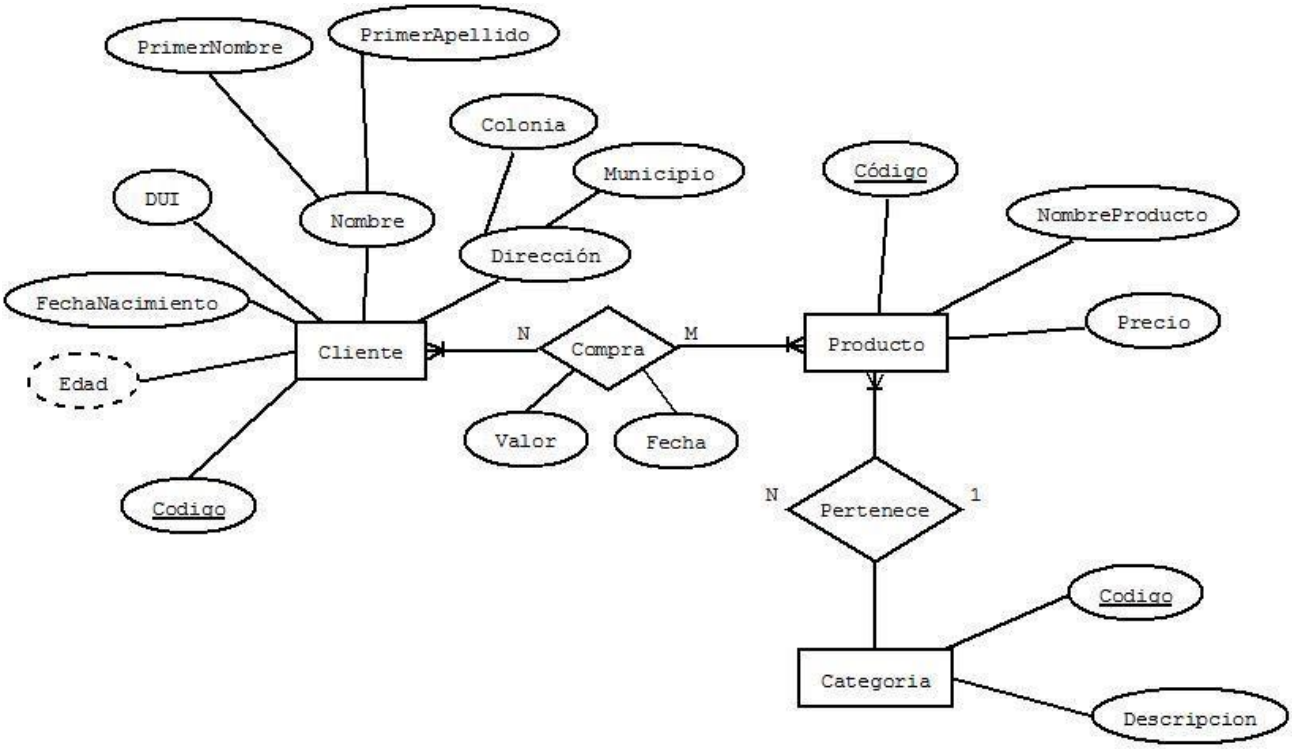
Aparecerá un archivo de descarga en el navegador. Ese archivo puede ser trabajado en cualquier instancia de Draw.io



V. Ejercicio Complementario

Crear los siguientes modelos de base de datos Entidad Relación (E-R)

Ejercicio 1.



Ejercicio 2.

Se desea crear el modelo entidad – relación de la siguiente base de datos para una biblioteca, la cual maneja la siguiente información:

- Libros de los cuales se conoce el código, título y edición
- Cada libro tiene una cantidad n de copias los datos que se administra por cada copia son: código, código del libro, ubicación.
- De cada usuario se registra: código, nombres, apellidos, edad, fecha de nacimiento
- Se lleva a cabo una serie de préstamos donde de cada uno se almacena: código del usuario, código de la copia, fecha de préstamo, fecha de devolución, mora

VI. Análisis de resultados

Crear el diagrama entidad relación (E-R) para el siguiente ejercicio:

Alquileres "DreamHome"

A continuación se describe una pequeña empresa llamada "DreamHome", esta empresa está especializada en alquileres de inmuebles.

Se muestra una descripción de los datos almacenados y que el personal de la empresa utiliza para soportar la gestión y las operaciones cotidianas de la empresa "DreamHome".

Sucursales

Tiene diferentes sucursales en diversas ciudades de El Salvador. Cada sucursal tiene una serie de empleados, los datos que se almacenan en una sucursal incluyen un identificador de sucursal único, una dirección (calle, colonia, ciudad y departamento), número de teléfono, y los datos del empleado que dirige actualmente la sucursal.

Empleados

Para cada empleado se almacena un numero de empleado el cual es único para todas las sucursales, nombre (1er. Nombre, 2do. Nombre, 1er. Apellido, 2do. Apellido), dirección, categoría laboral (por ejemplo puede ser: encargado, secretaria, supervisor etc), el salario, correo electrónico, fecha de nacimiento y edad. Un empleado puede trabajar en una sola sucursal.

Inmuebles en alquiler

Cada sucursal ofrece diversos inmuebles en alquiler. Los datos almacenados para cada inmueble incluyen el número de inmueble que lo identifica de forma única, la dirección (calle, colonia, ciudad y departamento), el tipo (por ejemplo puede ser: casa, apartamento, edificio etc), el número de habitaciones, el costo del alquiler mensual y fotografía. Un inmueble posee un único propietario.

Propietarios

Los datos almacenados acerca de los propietarios incluyen número de propietario que lo identifica de forma única, el nombre (1er. Nombre, 2do. Nombre, 1er. Apellido, 2do. Apellido), dirección, correo electrónico y el número telefónico. Un propietario pude ser dueño de muchos inmuebles no importa si estos están o no alquilados.

Clientes

En la empresa se denomina clientes a las personas interesadas en alquilar un inmueble como inquilinos. Para llegar hacer cliente, una persona debe primero registrarse en una sucursal de "DreamHome" en donde un empleado de la sucursal realiza este proceso cada vez que se ingresa un nuevo cliente a la base de datos. Los datos almacenados sobre los clientes incluyen el número de cliente que lo identifica de forma única, el nombre (1er. Nombre, 2do. Nombre, 1er. Apellido, 2do. Apellido), el número telefónico, el correo electrónico, el tipo preferido de inmueble, el importe máximo que el cliente esté dispuesto a pagar y la fecha de registro.

Contratos por alquiler

Cuando se alquila un inmueble, se redacta un contrato entre el cliente y el propietario. En el contrato se detallan diversas informaciones, como el número de contrato, el modo de pago, una indicación de si se ha hecho un depósito, la duración del contrato y las fechas en las que se inicia y vence el contrato.

Tomar nota que un cliente puede alquilar muchos inmuebles, los inmuebles se pueden volver alquilar una vez que se le haya vencido un contrato.

VII. Fuente de consulta

1. Fundamentos de Bases de Datos

Madrid, España: MCGRAW HILL, 2006

Autor: Henry F. Korth, Abraham Silberschatz y S. Sudarsham

Biblioteca UDB – Clasificación: 001.6 K85 2006